

국립생물자원관 동물연구윤리위원회 운영지침

[시행 2021. 12. 21.] [국립생물자원관예규 제214호, 2021. 12. 21., 제정.]

[국립생물자원관예규 제236호, 2023. 00. 00., 개정.]

제1장 총칙

제1조(목적) 이 지침은 동물의 보호와 윤리적인 취급을 도모하고, 동물연구의 윤리성, 안전성 및 신뢰성을 확보하기 위하여 국립생물자원관(이하 "생물자원관"이라 한다)에 설치하는 동물연구윤리위원회(이하 "윤리위원회"라 한다)의 구성과 운영 등에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 규정은 생물자원관 소속 직원(공무직을 포함한다)이 해당 직무(용역과제를 포함한다)와 관련하여 살아있는 척추동물을 대상으로 실시하는 다음 각 호의 업무와 연구 및 관리 등에 적용한다.

1. 동물연구를 수반한 연구·조사
2. 포획·채취
3. 검정·검사
4. 교육·훈련 등

제3조(관장의 책무) ① 국립생물자원관장(이하 "관장"이라 한다)은 윤리위원회 위원을 임명 또는 위촉하고, 필요한 경우 위원장에게 윤리위원회의 소집을 요구할 수 있다.
② 관장은 윤리위원회의 독립적이고 자율적인 운영을 지원하여야 하며, 이를 위하여 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 윤리위원회가 독립적으로 운영될 수 있도록 그 지위를 보장한다.
2. 윤리위원회의 원활한 운영을 위해 필요한 인력·장비·장소·비용 등을 제공한다.

3. 위원회 임기를 보장하며 특별한 사유 없이 위원을 해임하거나 윤리위원회를 해산 하여서는 아니 된다.
4. 윤리위원회의 결정 및 권고사항은 특별한 사유가 없는 한 즉각적이고 효과적으로 조치하여야 한다.
- ③ 관장은 동물연구로 인하여 사람 또는 동물의 안전에 문제가 발생할 것으로 예상 되는 경우에 윤리위원회에 자문을 요청할 수 있다.
- ④ 관장은 제3항에 따른 자문을 구하기 전에 이미 문제가 발생한 경우에는 즉시 필요한 조치를 취하고, 그 결과를 윤리위원회에 알려야 한다.
- ④ 관장은 매년 「동물보호법 시행령」 제21조제6항 및 같은 법 시행규칙 제35조에 따라 윤리위원회의 운영 및 동물연구의 실태에 관한 사항을 다음 연도 1월 31일까지 농림축산식품부장관에게 통지하여야 한다.

제2장 윤리위원회의 구성 등

제4조(윤리위원회의 구성 등) ① 윤리위원회는 위원장을 포함한 4인 이상 20인 이내의 위원으로 구성하며, 위원장은 생물다양성연구부장으로 한다.

② 윤리위원회는 다음 각 호에 해당하는 사람으로 구성한다. 다만, 제1호부터 제2호까지의 위원은 반드시 1명 이상 포함하여야 한다.

1. 수의사로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람

가. 「수의사법」 제23조에 따른 대한수의사회에서 인정하는 실험동물 전문수의사
나. 「동물보호법 시행규칙」 제32조제1항제1호에 따른 동물실험시행기관에서 동물실험 또는 실험동물에 관한 업무에 1년 이상 종사한 수의사

다. 「동물보호법」 제48조에 따른 전임수의사

라. 「동물보호법 시행규칙」 제32조제2항제2호 또는 제4호에 따른 교육을 이수한 수의사

2. 「동물보호법 시행령」 제6조에 따른 법인 또는 단체(이하 "민간단체"라 한다)가

추천한 사람으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람

가. 「동물보호법 시행령」 제6조 각 호에 따른 민간단체에서 동물보호나 동물복지에 관한 업무에 1년 이상 종사한 사람

나. 민간단체 또는 「고등교육법」 제2조에 따른 학교에서 실시하는 동물보호·동물복지 또는 동물실험과 관련된 교육을 이수한 사람

다. 「생명윤리 및 안전에 관한 법률」 제7조에 따른 국가생명윤리심의위원회의 위원 또는 같은 법 제10조에 따른 기관생명윤리심의위원회의 위원으로 1년 이상 활동한 사람

라. 농림축산검역본부장이 실시하는 동물보호·동물복지 또는 동물연구에 관련된 교육을 이수한 사람

3. 그 밖에 동물연구에 관한 학식과 경험이 풍부한 자 및 동물의 보호와 윤리적인 취급을 도모하기 위하여 필요한 사람으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람

가. 동물연구 분야에서 박사학위를 취득한 사람으로서 동물연구를 관리하거나 동물연구 업무에 1년 이상 종사한 경력이 있는 사람

나. 「고등교육법」 제2조에 따른 학교에서 철학·법학 또는 동물보호·동물복지 관련 학과에 재직하고 있거나 5년 이상 재직하였던 사람

다. 그 밖에 동물의 윤리적 취급과 과학적 이용을 위하여 필요하다고 해당 동물실험시행기관의 장이 인정하는 자로서 「동물보호법 시행규칙」 제32조제2항제2호 또는 제4호에 따른 교육을 이수한 사람

4. 자원관에 소속된 직원

③ 윤리위원회 위원의 3분의 1이상은 외부위원으로 구성하며, 생물자원관 기후·환경생물연구과장 및 국가철새연구센터운영팀장은 당연직 위원으로 한다.

④ 위원의 임기는 2년으로 하고 연임할 수 있다.

⑤ 윤리위원회의 심의대상인 동물연구에 관여하고 있는 위원은 해당 동물연구에 관한 심의에 참여해서는 아니 된다.

제5조(위원장의 직무) ① 위원장은 윤리위원회를 대표하고 업무를 총괄한다.

② 위원장은 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 위원장이 지명하는 위원이 그 직무를 대행하게 할 수 있다.

③ 위원장은 원활한 운영을 위해 다음 각 호의 업무를 담당하는 간사 1인을 지명할 수 있다.

1. 회의 안건 검토 및 행정관리 사항
2. 회의록 작성
3. 윤리위원회 운영에 관한 사항
4. 그 밖에 위원장이 명하는 사항

제6조(윤리위원회의 권한과 의무) ① 윤리위원회는 다음 각 호의 사항에 대하여 심의·의결할 권한과 의무를 가진다.

1. 동물연구의 윤리적·과학적 타당성에 대한 심의 및 승인
2. 동물 또는 동물연구 관리와 운영 등을 위해 관장이 정하는 내부규정 등에 관한 사항
3. 동물의 생산·도입·관리·연구 및 이용과 연구가 끝난 후 해당 동물의 처리에 관한 확인 및 평가
4. 동물연구 종사자 및 연구자 등에 대한 교육훈련 등의 확인 및 평가
5. 유해물질을 이용한 동물연구의 적정성에 관한 사항
6. 그 밖에 동물연구의 윤리성, 안전성 및 신뢰성을 확보하기 위하여 위원장이 필요하다고 인정하는 사항

② 윤리위원회는 제1항 각 호의 사항과 관련하여 필요할 경우 관장에게 조치를 요구할 수 있다.

③ 윤리위원회의 동물연구계획 심의 및 승인에 대한 절차 또는 심의 및 승인된 사항에 대해 관장이 이를 변경할 수 없다.

④ 윤리위원회는 다음 각 호에 해당하는 사항을 실시하고, 그 결과를 관장에게 제출하여야 한다.

1. 시설 종사자 및 동물연구 수행자를 대상으로 한 교육·훈련
2. 연 1회 이상 위원회에서 승인된 동물연구에 대한 지도·점검

제7조(운영) ① 위원장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 회의를 소집하고 이를 주재한다.

1. 관장의 회의 소집 요구가 있는 때
2. 위원의 3분의 1 이상으로부터 소집 요구가 있는 때
3. 그 밖에 위원장이 소집할 필요가 있다고 인정하는 때

② 회의는 대면회의(영상회의를 포함한다)를 원칙으로 한다. 다만, 위원장이 긴급하거나 부득이한 사유로 특별히 필요하다고 인정하는 경우에는 서면으로 이를 대체할 수 있다.

③ 위원장은 회의를 소집하고자 할 때에는 회의의 일시·장소 및 상정하는 안건을 회의 개최일 3일 전까지 각 위원에게 통지하여야 한다. 다만, 서면심의를 하는 경우에는 그러하지 아니한다.

④ 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다. 다만, 제9조에 따른 동물연구계획을 심의하는 경우에는 수의사인 위원 및 외부위원이 반드시 각각 1명 이상 참석하여야 한다.

⑤ 위원장은 위원회에 상정된 안건에 대하여 이해관계자 또는 외부전문가를 회의에 참석하게 하거나 서면으로 의견을 들을 수 있다.

제3장 동물연구의 심의 및 실시

제8조(동물연구계획 제출 등) ① 연구과제(자체과제, 용역과제) 연구책임자 또는 감독공무원은 직무와 관계된 동물연구계획을 승인받고자 하는 경우, 연구과제 심의 후 10일 이내 제3항부터 제5항 중 해당하는 승인신청서를 윤리위원회에 제출하여야 한다.

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 별지 제1호 서식의 자체동물연구계획 승인신청서 또는 별지 제1의2호 서식의 용역동물연구계획 승인신청서를 제출하여야 한다.

1. 신규과제에서 동물연구가 필요한 경우
2. 연속과제에서 연차마다 다른 동물연구를 실시할 경우 당해 연도에 해당하는 동물 연구
3. 기존에 승인받은 동물연구계획을 변경하고자 할 때 제4항에 해당하지 않는 중요 사항인 경우
4. 완료된 과제에 대해 추가로 동물연구가 필요한 경우

③ 매년 동일한 동물연구가 반복되는 경우에는 윤리위원회가 최대 3년간 이를 승인할 수 있으나, 이 경우 연구책임자 또는 감독공무원은 최초 승인 다음 연도부터 매년 별지 제2호 서식의 동물연구계획 재승인신청서를 작성하여 윤리위원회에 제출하여야 한다.

④ 승인받은 동물연구계획 중에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항을 변경하고자 하는 경우, 별지 제2호 서식의 동물연구계획 재승인신청서를 제출하여야 한다. 다만, 제8호, 제9호의 사항을 변경하는 경우에는 위원회의 별도 심의 없이 위원장이 승인할 수 있다.

1. 비생존 수술에서 생존수술로 변경
2. 연구 대상종 변경 또는 사용 마리수의 50% 이하 변경
3. 생물학적 위해물질의 사용 변경
4. 연구 장소 및 방법의 변경
5. 대상동물 확보 방법의 변경
6. 진정·진통·마취 방법의 변경
7. 안락사 방법의 변경
8. 연구책임자 또는 연구수행자의 변경

9. 3개월 이내의 연구기간 연장

제9조(동물연구계획 심의·승인 등) ① 윤리위원회에 상정된 안건을 심의할 때에는 다음 각 호의 사항을 중점적으로 검토하여야 한다.

1. 동물연구의 필요성 및 타당성
2. 동물(시료)의 확보 방법 및 동물구입처의 적정성(식약처에 실험동물공급자로 등록된 업체이어야 함)
3. 동물연구의 대체방법 사용 가능성 여부
4. 동물연구 및 동물의 관리 등과 관련하여 동물복지와 윤리적 취급의 적정성 여부
5. 동물의 종류 선택과 그 수의 적정성
6. 동물의 연구 후 처치 및 안락사 방법의 적정성과 인도적 종료시점의 합리성
7. 동물이 받는 고통과 스트레스의 정도
8. 고통이 수반되는 경우 고통 감소방안 및 그 적정성
9. 「동물보호법」 제49조(동물실험의 금지 등)의 준수 여부
10. 동물연구 수행자의 동물연구 및 동물의 관리 등과 관련된 지식 및 교육·훈련 이수 여부
11. 기타 윤리위원회가 동물의 보호와 윤리적인 취급을 위하여 필요하다고 인정하는 사항

② 위원은 별지 제3호 서식에 따른 동물연구계획 심의평가서를 작성하여 위원장에게 제출하여야 한다. 제8조제4항의 규정에 따라 이미 승인 받은 동물연구계획의 변경에 대한 승인 여부를 의결하는 경우에도 이와 같다.

③ 동물연구를 위한 동물의 구입, 확보 및 연구는 윤리위원회의 동물연구계획 승인을 받은 후 실시하여야 한다.

제10조(심의결과 통보) 위원장은 승인된 안건에 대해서는 승인번호를 부여하고 별지 제4호 서식에 따른 동물연구계획 승인서를 10일 내로 관장에게 발급한다.

제11조(동물연구수행) ① 동물연구를 수행하고자 하는 자는 윤리위원회로부터 동물연구계획을 승인받은 후에 실시하여야 하며, 생물자원관의 동물연구 및 동물 관리 관련 규정을 준수하여 실시하여야 한다.

② 연구책임자는 동물연구가 종료된 후 10일 이내에 별지 제5호 서식에 따른 동물연구 종료보고서를 작성하여 윤리위원회에 제출하여야 한다.

제12조(위원의 제척·회피) ① 위원장은 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 심의대상 안건의 심의·의결에서 제외하여야 한다.

1. 위원이 해당 심의안건에 관하여 연구·개발 또는 이용 등에 관여하는 경우
2. 위원이 해당 심의안건과 이해관계가 있다고 인정되는 경우

② 위원이 제1항 각 호의 사유에 해당하는 경우에는 그 안건의 심의·의결을 회피할 수 있다.

③ 동물연구계획서를 제출한 연구책임자 또는 감독공무원은 제1항에 따른 위원이 참여할 경우에 해당 안건의 심의·의결에서 제외하여 줄 것을 요청할 수 있다.

제13조(점검) ① 윤리위원회 또는 간사는 승인된 동물연구계획에 따라 동물연구를 수행하는지를 별지 제8호 서식에 따른 점검을 연 1회 이상하여야 한다.

② 제1항에 따른 점검시 다음 각 호의 내용을 포함한다.

1. 승인된 방법에 의거한 동물연구 실시 여부
2. 동물연구와 관련된 사항에 대한 애로사항 및 불만사항
3. 정당한 불만사항에 대한 개선방안

③ 윤리위원회는 승인된 계획과 일치하지 않은 방법으로 진행 중인 연구에 대해서는 이를 승인철회 또는 중지하게 할 수 있다.

④ 윤리위원회는 승인된 동물연구절차를 따르지 않는 동물연구수행자에 대해 다음 각 호와 같이 조치 할 수 있다.

1. 상담 및 특별교육

2. 경고

3. 동물 사용 또는 연구수행에 대한 일시적 또는 제한적 취소

⑤ 위원장은 점검결과 및 조치사항을 관장에게 통보하여야 한다.

제4장 보칙

제14조(위촉장 수여 및 수당) ① 모든 위원들에게는 별지 제6호 서식에 따른 위촉장을 수여한다.

② 위원, 이해관계인 및 외부전문가에 대하여는 예산의 범위 내에서 윤리위원회 회의참석 및 자문 등에 따른 수당 등을 지급할 수 있다.

제15조(비밀유지) ① 모든 위원은 임기가 시작되기 전에 별지 제7호 서식에 따른 위원 서약서를 작성하여 관장에게 제출하여야 한다.

② 위원은 그 직무를 수행함에 있어 알게 된 비밀을 누설하거나 도용하여서는 아니 된다.

제16조(기록 보관 및 열람) ① 윤리위원회는 윤리위원회 구성 및 운영, 회의록 등 관련 자료를 회의 종료일로부터 3년 동안 보관하여야 한다.

② 윤리위원회 활동과 관련한 기록물을 열람하거나 복사물을 입수하고자 하는 자는 윤리위원회의 심의를 거쳐 관장의 승인을 받아야 한다. 다만, 「동물보호법」 제88조에 따른 동물보호관이 업무 수행을 위한 경우에는 그러하지 아니하다.

제17조(조치요구) 위원장은 동물의 보호와 윤리적인 취급을 위하여 관장에게 필요한 조치사항을 요구할 수 있다.

제18조(운영세칙) 이 지침에서 정한 사항 외에 위원회 운영에 관하여 필요한 사항은 윤리위원회의 의결을 거쳐 위원장이 정한다.

부칙 <제214호, 2021. 12. 21.>

제1조(시행일) 이 지침은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 지침 시행 이전의 「국립생물자원관 연구관리규정」에 따라 행하여진 행위는 이 지침에 따라 행하여진 것으로 본다.

[별지 1] 동물연구계획 승인신청서_자체

동물연구계획 승인신청서

1. 일반사항

심의번호: _____

과 제 명	(국 문)
	(영 문)
실험 제목	
실험 기간	위원회 승인 일 이후 ~ 년 월 일

연구책임자	성 명		소 속		직 위	
	연락처		휴대폰		E-mail	
	전공/학위		교육이수	☐ 기관자체교육(일자: ,이수번호:) ☐ 정부주관교육(일자: ,이수번호:)		
동물실험 수행자 (1)	성 명		소 속		직 위	
	연락처		휴대폰		E-mail	
	전공/학위		교육이수	☐ 기관자체교육(일자: ,이수번호:) ☐ 정부주관교육(일자: ,이수번호:)		
동물실험 수행자 (2)	성 명		소 속		직 위	
	연락처		휴대폰		E-mail	
	전공/학위		교육이수	☐ 기관자체교육(일자: ,이수번호:) ☐ 정부주관교육(일자: ,이수번호:)		

실험 동 물	동 물 종 류	☐ 마우스 ☐ 랫드 ☐ 토끼 ☐ 기니피그 ☐ 기타()	미생물학적 등급	☐ SPF ☐ 준SPF(Clean) ☐ 일반(Conv.) ☐ 기타()
	계 통		연구 실시 장소	☐ barrier구역 ☐ Semi-barrier 구역 ☐ 일반구역 ()
	성별	♂: ♀: ☐ 구분 불가()	반 입 예 정 일	년 월 일 ☐ 해당없음
	/수량 체중 /주령	gram/ 주령	동 물 구 입 처 또는 확보 방법	※식품의약품안전처에 등록된 실험동물공급업체야야 합니다

생물학적 위해물질의 사용 여부 및 병원체 (생물학적 위해물질 사용 시 식약처에 사전 보고할 것)		
☐ 사용하지 않음		
☐ 사용 함	위험군 분류	☐ 제3위험군(병원체:) ☐ 제4위험군 (병원체:) ※ 「생명공학육성법」 제15조 및 같은 법 시행령 제15조에 따라 보건복지부장관이 작성한 실험지침에 따름
	병원체 분류	☐ 제1군감염병(병원체:) ☐ 제2군감염병(병원체:) ☐ 제3군감염병(병원체:) ※ 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제2조에 따름

2. 연구 및 실험개요

1. 연구목적 및 필요성(비전문가도 이해할 수 있도록 평이하게 기술)

2. 동물연구를 대체할 수 있는 방법의 유무	
☐ 검토하였으나, 동물실험을 대체할 수 있는 방법이 없었다.	
☐ 검토하였으나, 대체수단으로는 연구목적을 충분히 달성하기가 어려웠다.	
검색사이트	☐ PubMed ☐ Current Contents Connect ☐ 한국학술정보 ☐ 기타 ()
Key words	(적어도 3개 이상 기입함)

3. 연구방법 개요

- 해당동물(또는 strain) 및 대상 수, 개체에 대한 설명
- 샘플 채취에 관한 내용 (혈액, 뇨, 조직 등)

4. 특별한 시설(Housing) 및 사육조건 필요 유무**5. 동물이 경험하는 통증 및 스트레스의 정도 (해당사항에 V표)**

- ☐ 고통등급 A : 원생동물, 무척추동물을 사용하는 실험
- ☐ 고통등급 B : 척추동물을 사용하지만 거의 고통을 주지 않는 실험
- ☐ 고통등급 C : 척추동물에게 약간의 스트레스 혹은 단기간의 작은 통증을 주는 실험
- ☐ 고통등급 D : 척추동물에게 회피 할 수 없는 스트레스 혹은 통증을 주는 실험(진정제, 진통제, 마취제 등을 사용)
- ☐ 고통등급 E : 척추동물에게 회피 할 수 없는 스트레스 혹은 통증을 주는 실험(진정제, 진통제, 마취제 등을 사용할 경우 실험 결과에 부정적인 영향을 주는 실험 등)

※ 고통등급 E에 해당되는 동물실험은 원칙적으로 불허하나, 불가피한 동물실험은 9번에 사유 기재

6. 고통등급 D에 해당되는 동물연구에서 동물의 통증 혹은 스트레스 경감을 위한 방법

☐	마취제·진통제 등을 사용 : (약물명, 투여량, 경로를 기입)
☐	기타 : (사육환경 개선 등의 구체적인 내용을 기입)

7. 고통등급 E에 해당되는 동물연구를 수행하는 사유 (필요 시, 별지로 상세 사유 첨부)

☐	인도적 종료시점은 채택하지만, 연구목적 상 진정·진통제를 투여할 수 없거나, 고통경감을 위한 방법 없음 (상세 사유 기재) 예) 통증실험 수행으로 진통제를 사용하면 연구결과에 영향을 미침
☐	연구목적 상 인도적 종료시점을 채택하지 않고 동물의 죽음을 종료시점으로 설정해야 함. (상세 사유 기재) 예) LD ₅₀ 측정을 위한 독성실험

11. 윤리적 측면에서의 종료시점기준

- * 실험동물에게 극도의 통증 또는 스트레스를 가하는 결과가 예상되는 경우 동물실험의 윤리성과 동물실험결과의 신뢰성을 제고하기 위하여 실험을 중단할 수 있는 기준
(예, 통증으로 인한 사료 섭취량 감소나 정상 체중의 20% 이상의 체중감소가 나타나는 경우 발암시험의 경우 정상체중의 10%를 초과하는 종양이 발생하는 경우 등)
- * 인도적 안락사 기준이 필요 없을 경우 그 사유에 대하여 기재할 것

12. 안락사 방법

- ☐ 약제 (사용약물 :) ☐ CO₂ 가스 ☐ 경추탈골
☐ 기타 ()

※ 사체처리방법(보관 장소 및 사체 처리 업체명)

13. 동물 유래자원

- ☐ 장기() ☐ 조직() ☐ 혈액()
☐ 혈청() ☐ 유전물질() ☐ 기타()
☐ 해당없음

※ 본 연구 종료 후 남은 자원(조직, 장기, 혈액, 혈청, 유전물질 등)은 국립생물자원관 ‘야생생물유전자원은행’에 기탁하여 국내 연구자와 공유할 계획임

14. 연구자를 위한 작업환경의 안전성 확보 여부

본 연구수행을 위하여

1. 동물의 윤리적 사용과 3R원칙에 따라 동물연구의 수행에 대하여 충분히 검토하였습니다.
2. 「동물보호법」에 규정된 사항을 준수하겠습니다.
3. 과제 승인 기간은 최대 3년임을 확인하였으며, 승인된 계획을 변경할 경우 동물연구계획변경신청서를 통해 위원회에 알리고 승인을 받겠습니다.
4. 연구책임자로서 본인을 포함한 등록된 연구수행자들이 동물의 윤리적 사용과 승인된 동물연구 방법을 준수하도록 책임·지도하겠습니다.
5. 위 사항의 이행과 함께 윤리위원회 및 국립생물자원관장의 결정에 적극 협조하고 따를 것을 서약하며 본 동물연구계획 승인신청서를 제출합니다.

20 년 월 일

연구책임자

(인/서명)

[별지 1의 1] 동물연구계획 승인신청서_용역

동물연구계획 승인신청서

1. 일반사항

심의번호: _____

과 제 명	(국 문)
	(영 문)
실험 제목	
실험 기간	위원회 승인 일 이후 ~ 년 월 일

감독공무원	성 명		소 속		직 위	
	연락처		휴대폰		E-mail	
	전공/학위		교육이수	☐ 기관자체교육(일자: ,이수번호:) ☐ 정부주관교육(일자: ,이수번호:)		
검사공무원	성 명		소 속		직 위	
	연락처		휴대폰		E-mail	
	전공/학위		교육이수	☐ 기관자체교육(일자: ,이수번호:) ☐ 정부주관교육(일자: ,이수번호:)		

실험 동물	동 물 종 류	☐ 마우스 ☐ 랫드 ☐ 토끼 ☐ 기니피그 ☐ 기타()	미생물학적 등급	☐ SPF ☐ 준SPF(Clean) ☐ 일반(Conv.) ☐ 기타()
	계 통		연구 실시 장소	☐ barrier구역 ☐ Semi-barrier 구역 ☐ 일반구역 ()
	성별	♂: ♀: ☐ 구분 불가()	반 입 예 정 일	년 월 일 ☐ 해당없음
	/수량		동 물 구 입 처 또는 확보 방법	※식품의약품안전처에 등록된 실험동물공급업체이어야 합니다
	체 중 /주령	gram/ 주령		

생물학적 위해물질의 사용 여부 및 병원체 (생물학적 위해물질 사용 시 식약처에 사전 보고할 것)		
☐ 사용하지 않음		
☐ 사용 함	위험군 분류	☐ 제3위험군(병원체:) ☐ 제4위험군 (병원체:) ※ 「생명공학육성법」 제15조 및 같은 법 시행령 제15조에 따라 보건복지부장관이 작성한 실험지침에 따름
	병원체 분류	☐ 제1군감염병(병원체:) ☐ 제2군감염병(병원체:) ☐ 제3군감염병(병원체:) ※ 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제2조에 따름

2. 연구 및 실험개요

1. 연구목적 및 필요성(비전문가도 이해할 수 있도록 평이하게 기술)

2. 동물연구를 대체할 수 있는 방법의 유무	
☐ 검토하였으나, 동물실험을 대체할 수 있는 방법이 없었다.	
☐ 검토하였으나, 대체수단으로는 연구목적을 충분히 달성하기가 어려웠다.	
검색사이트	☐ PubMed ☐ Current Contents Connect ☐ 한국학술정보 ☐ 기타 ()
Key words	(적어도 3개 이상 기입함)

3. 연구방법 개요

- 해당동물(또는 strain) 및 대상 수, 개체에 대한 설명
- 샘플 채취에 관한 내용 (혈액, 뇨, 조직 등)

4. 특별한 시설(Housing) 및 사육조건 필요 유무

5. 동물이 경험하는 통증 및 스트레스의 정도 (해당사항에 V표)

- ☐ 고통등급 A : 원생동물, 무척추동물을 사용하는 실험
- ☐ 고통등급 B : 척추동물을 사용하지만 거의 고통을 주지 않는 실험
- ☐ 고통등급 C : 척추동물에게 약간의 스트레스 혹은 단기간의 작은 통증을 주는 실험
- ☐ 고통등급 D : 척추동물에게 회피 할 수 없는 스트레스 혹은 통증을 주는 실험(진정제, 진통제, 마취제 등을 사용)
- ☐ 고통등급 E : 척추동물에게 회피 할 수 없는 스트레스 혹은 통증을 주는 실험(진정제, 진통제, 마취제 등을 사용할 경우 실험 결과에 부정적인 영향을 주는 실험 등)

※ 고통등급 E에 해당되는 동물실험은 원칙적으로 불허하나, 불가피한 동물실험은 9번에 사유 기재

6. 고통등급 D에 해당되는 동물연구에서 동물의 통증 혹은 스트레스 경감을 위한 방법

☐ 마취제·진통제 등을 사용 :

(약물명, 투여량, 경로를 기입)

☐ 기타 :

(사육환경 개선 등의 구체적인 내용을 기입)

7. 고통등급 E에 해당되는 동물연구를 수행하는 사유 (필요 시, 별지로 상세 사유 첨부)

☐ 인도적 종료시점은 채택하지만, 연구목적 상 진정·진통제를 투여할 수 없거나, 고통경감을 위한 방법 없음

(상세 사유 기재)

예) 통증실험 수행으로 진통제를 사용하면 연구결과에 영향을 미침

☐ 연구목적 상 인도적 종료시점을 채택하지 않고 동물의 죽음을 종료시점으로 설정해야 함.

(상세 사유 기재)

예) LD₅₀ 측정을 위한 독성실험

11. 윤리적 측면에서의 종료시점기준

* 실험동물에게 극도의 통증 또는 스트레스를 가하는 결과가 예상되는 경우 동물실험의 윤리성과 동물실험결과의 신뢰성을 제고하기 위하여 실험을 중단할 수 있는 기준

(예, 통증으로 인한 사료 섭취량 감소나 정상 체중의 20% 이상의 체중감소가 나타나는 경우 발암시험의 경우 정상체중의 10%를 초과하는 종양이 발생하는 경우 등)

* 인도적 안락사 기준이 필요 없을 경우 그 사유에 대하여 기재할 것

12. 안락사 방법

☐ 약제 (사용약물 :) ☐ CO₂ 가스 ☐ 경추탈골

☐ 기타 ()

※ 사체처리방법(보관 장소 및 사체 처리 업체명)

13. 동물 유래자원

☐ 장기() ☐ 조직() ☐ 혈액()

☐ 혈청() ☐ 유전물질() ☐ 기타()

☐ 해당없음

※ 본 연구 종료 후 남은 자원(조직, 장기, 혈액, 혈청, 유전물질 등)은 국립생물자원관 ‘야생생물유전자원은행’에 기탁하여 국내 연구자와 공유할 계획임

14. 연구자를 위한 작업환경의 안전성 확보 여부

본 연구수행을 위하여

1. 동물의 윤리적 사용과 3R원칙에 따라 동물연구의 수행에 대하여 충분히 검토하였습니다.
2. 「동물보호법」에 규정된 사항을 준수하겠습니다.
3. 과제 승인 기간은 최대 3년임을 확인하였으며, 승인된 계획을 변경할 경우 동물연구계획변경신청서를 통해 위원회에 알리고 승인을 받겠습니다.
4. 연구책임자로서 본인을 포함한 등록된 연구수행자들이 동물의 윤리적 사용과 승인된 동물연구 방법을 준수하도록 책임·지도하겠습니다.
5. 위 사항의 이행과 함께 윤리위원회 및 국립생물자원관장의 결정에 적극 협조하고 따를 것을 서약하며 본 동물연구계획 승인신청서를 제출합니다.

20 년 월 일

감독공무원

(인/서명)

[별지 2] 동물연구계획 재승인, 변경신청서

동물연구계획 (재승인, 변경)신청서

기 위원회 승인번호			실험기간	20 ~ 20	
과제명 (한글/영문)					
연구제목					
연구목적					
승인연구기간	20 ~ 20 총 (1, 2, 3)년 승인 중 (1, 2, 3)년째				
동물연구계획	☐ 변경없이 계속 ☐ 변경후 계속 (필요시 변경승인신청서 함께 제출) ☐ 기타 (동물연구계획의 취소 등의 경우 그에 대한 설명)				
승인받은 연구계획	1년차	(해당 년차의 사용 동물 종류 및 마리수, 안락사 방법 기재)			
	2년차				
	3년차				
역할	소속	직위(급)	성명	연락처	교육이수번호
연구책임자					
연구수행자					
연구 변경 사항	변경내용	☐ 비생존수술에서 생존수술로 변경 ☐ 연구대상종 ☐ 동물 사용 마리수의 증가 ☐ 시료채취 및 투여, 장소 변경 ☐ 대상동물 확보 방법의 변경 ☐ 진정·진통·마취 방법 ☐ 안락사 방법 ☐ 연구책임자 또는 실험수행자 ☐ 3개월 이내의 실험기간연장 ☐ 감독공무원 또는 검사공무원 ☐ 그 외 (변경사항 기입)			
		사유 내역	최초 승인받은 연구계획과 제9조 항의 각호에 해당하지 않는 단순 변경사항 있을 경우 간략히 기재 ※ 그 외 변경내용은 사유와 함께 상세히 기재하며 연구책임자 또는 연구수행자, 감독공무원 또는 검사 공무원 변경시, 성명, 소속, 연락처, 교육번호를 명시		

20 년 월 일

연구책임자

(인/서명)

[별지 3] 동물연구계획 심의평가서

동물연구계획 심의평가서

과 제 명	
연구제목	
연구기간	20 년 월 일 ~ 20 년 월 일

심의·평가항목

1	동물연구계획의 목적 및 필요성 ☐ 적합 ☐ 부적합	7	특별한 시설 및 사육조건의 필요성 ☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음
2	연구자의 교육이수 또는 훈련도경험도의 적절성 ☐ 적합 ☐ 부적합	8	동물의 고통과 스트레스에 대한 평가의 적절성 ☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음
3	해당 동물연구계획의 대체방안 존재 여부 ☐ 확인 ☐ 미확인	9	Grade D 해당되는 경우, 진정진통마취제의 사용 ☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음
4	요구한 동물 종(계통, 등급)의 타당성 ☐ 적합 ☐ 부적합		Grade E 해당되는 경우, 선택한 연구사유의 타당성 ☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음
5	요구한 동물 마리수의 근거 ☐ 적합 ☐ 부적합	10	윤리적 종료시점 및 안락사 방법의 적절성 ☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음
6	동물연구 방법(프로토콜)의 적절성 ☐ 적합 ☐ 부적합	11	동물구입처(또는 확보방법)의 적절성 ☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음
	※ 복수의 대규모 수술 실험 수행 시 필요성 ☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음	12	연구자의 안전에 대한 대책 ☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음

평가결과 및 의견

결 과	의 건
☐ 원안승인 ☐ 수정 후 승인 ☐ 수정 후 재심 ☐ 승인 거부	20 년 월 일 평가위원 (인/서명)

[별지 4] 동물연구계획 승인서 (IACUC Protocol Approval)

동물연구계획 승인서

IACUC(Institutional Animal Care and Use Committee) Protocol Approval

1. 연구책임자(Principal Investigator) 또는 감독공무원

성명 (Name)	소속 (Affiliation)	직위(급) (Position)	연락처 (Telephone)	교육이수여부 (Completion of Education)

2. 동물연구계획서

과제명 (Project Title)	
연구제목 (Protocol Title)	
연구기간 (Study Period)	
사용 동물 종/마리 수 (Species/number)	
동물이 경험하는 통증·스트레스의 정도 (Pain and Distress category)	

3. 승인 사항(Approval)

심 의 일 자 (Review Date)	
승 인 일 자 (Approval Date)	
승 인 번 호 (Approval Number)	
심의위원 의견 (Comments)	

국립생물자원관 동물연구윤리위원회에서는 상기의 동물연구계획을 승인합니다.
This animal care and use protocol was reviewed and approved by the IACUC at National Institute of Biological Resources

20 . . .

국립생물자원관 동물연구윤리위원회 위원장 (NIBR IACUC chairperson) (인/서명)

[별지 6] 위원위촉장

위 촉 장

성 명:

소 속:

귀하를 국립생물자원관 『동물연구윤리위원회』의
위원(장)으로 위촉합니다.

위촉기간: 20 . . . ~ 20 . . .

20 . . .

국립생물자원관장

[별지 7] 위원서약서

위 원 서 약 서

소속 및 직위(급)			
성명		생년월일	
주소			
연락처		E-mail	

위 본인은 국립생물자원관 동물연구윤리위원회의 위원직(년 월 일
부터 년 월 일까지)을 수행함에 있어 관련 업무를 엄정하고 성실하게
추진함은 물론, 본인 소속 기관 또는 단체의 재직기간 및 이후에도 업무과정
에서 취득한 사항을 외부에 누설하는 등 부당하게 활용치 않을 것을 서약
합니다.

년 월 일

소속 :

성명 : (인/서명)

국립생물자원관장 귀하

